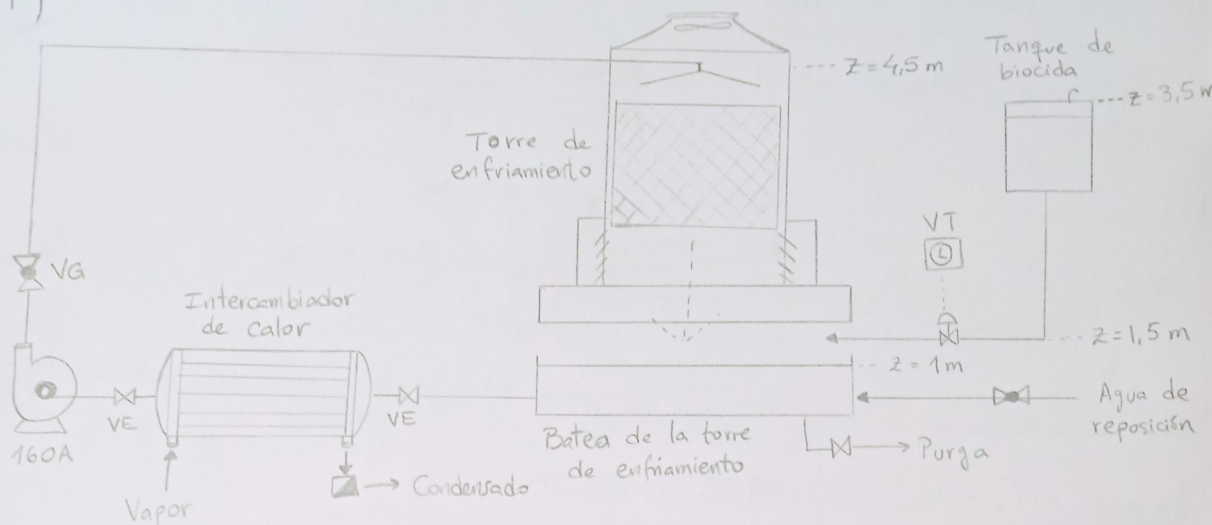


EXAMEN DICIEMBRE 2023

1)



a) Curva del sistema? $\rightarrow$ BEM_(sup, batea - aspersor)

$$Q_{req} \geq 10 \text{ m}^3/\text{h}$$

$\hookrightarrow$ fijo en $Q = 10 \text{ m}^3/\text{h}$

$$\frac{\Delta u^2}{2 \times g} + \frac{\Delta P}{\rho g} + \Delta z + \Delta h_f = H$$

$$\frac{u^2}{2g} + z_{asp} - z_{batea} + \left(\frac{f L_e}{D} + \sum K \right) \frac{u^2}{2g} + \frac{\Delta P_{ic}}{\rho g} = H_{sistema}$$

$$Q = 10 \text{ m}^3/\text{h} \rightarrow u = \frac{10}{3600 \times \frac{\pi D^2}{4}}$$

$$D? \rightarrow \phi_N = 1 \frac{1}{2}''$$

IPS Sch 40
Acero comercial

$$D = 0,0409 \text{ m}$$

$$f_T = 0,021 \text{ (Crane)}$$

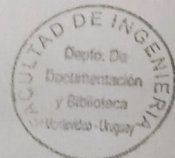
$$u = \frac{10}{3600 \times \frac{\pi \times 0,0409^2}{4}} = 2,11 \text{ m/s} \rightarrow \Delta P_{ic} = 5000 u = 10571,4 \text{ Pa}$$

$$\hookrightarrow Re = \frac{\rho u D}{\mu} = \frac{997 \times 2,11 \times 0,0409}{8 \times 10^{-4}} = 107550$$

$$\frac{E}{D} = \frac{4,5 \times 10^{-5} \text{ m}}{0,0409 \text{ m}} = 1,1 \times 10^{-3}$$

[Moody]

$$\hookrightarrow f = 0,0224$$



$$L_e = L_1 + L_2 + L_3 + L_{e,asp} = 7 + 2 + 18 + 5 = 32 \text{ m}$$

$$\sum K = K_{VG} + 2K_{VE} + K_{codo, 90^\circ} + K_{ent} = f_T (340 + 2 \times 8 + 30) + 0,78 = 8,886$$

$$4,5 - 1 + \left(\frac{0,0224 \times 32}{0,0409} + 8,886 + 1 \right) \times \left(\frac{2,11^2}{2 \times 9,81} \right) + \frac{10571,4}{997 \times 9,81} = H_{sistema}$$

$$H_{sistema} = 10,8 \text{ m} \rightarrow \text{Requerida para bombear } 10 \text{ m}^3/\text{h}$$

$\hookrightarrow$ Con la válvula globo completamente abierta.

7/11

$$H_{\text{bomba}}? \rightarrow H_{160A}(Q) = -0,0269Q^2 + 0,0671Q + 9,0258 \quad [Q] = \text{m}^3/\text{h}$$

$$\text{Para } Q = 10 \text{ m}^3/\text{h} \rightarrow H_{160A} = 7 \text{ m}$$

$H_{\text{sistema, req}} > H_{160A} \Rightarrow$ La bomba 160A no puede cumplir con el nuevo servicio propuesto.

b) Se calcula el costo a dos años y se evalúa.

$\rightarrow$ Para $Q = 10 \text{ m}^3/\text{h}$, la bomba 160B da una altura menor que la 160A, por tanto acoplarlas en paralelo no es una opción viable.

Acople en serie $H_{\text{serie}}(m) = H_{160A}(m) + H_{160B}(m)$ [Sumo las expresiones]

$$H_{\text{serie}} = -0,0519Q^2 + 0,1085Q + 16,6247$$

$$\text{Para } Q = 10 \text{ m}^3/\text{h} \rightarrow H_{\text{serie}} = 12,52 \text{ m} > H_{\text{sistema, req}}$$

$\rightarrow$ El acople en serie logra la altura necesaria para cumplir con el servicio.

$$\text{Costo?} \rightarrow C_{\text{TOTAL}} = \frac{C_{\text{bombeo}}}{?} + C_{\text{bomba 160B}} \rightarrow \$5000$$

$$\text{Como } H_{\text{serie}} > H_{\text{sistema, req}} \rightarrow Q_{\text{op, serie}} > Q_{\text{ref}} = 10 \text{ m}^3/\text{h}$$

$\rightarrow$ Utilizo la válvula globo a la descarga de la bomba para regular el caudal hasta el requendo, de forma de ahorrar energía.

$$Q_{\text{serie}} = 10 \text{ m}^3/\text{h} \rightarrow H_{160B}(m) = 5,513 \text{ m (De la curva)}$$

$$\rightarrow H_{160A}(m) = 7 \text{ m (De la curva)}$$

Ambas bombas operan a este caudal, pero entregan alturas diferentes

Calculamos la potencia hidráulica para cada bomba:

$$P_{h, 160A} = \frac{997 \times 9,81 \times 10 \times 7}{3600} = 190,18 \text{ W}$$

$$P_{h, 160B} = \frac{997 \times 9,81 \times 10 \times 5,513}{3600} = 149,78 \text{ W}$$

$$\text{Para } Q = 10 \text{ m}^3/\text{h} \rightarrow \left. \begin{array}{l} \eta_{T, 160A} = 0,526 \\ \eta_{T, 160B} = 0,524 \end{array} \right\}$$

Electrobombas, se informa la eficiencia total.

$$P_e = \frac{P_h}{\eta_T}$$

$$P_{e, 160A} = 361,6 \text{ W}$$

$$P_{e, 160B} = 285,8 \text{ W}$$

$$\rightarrow P_{e, \text{TOTAL}} = P_{e, 160A} + P_{e, 160B} = \underline{647,4 \text{ W}}$$



Para el acople: A $Q = 10 \text{ m}^3/\text{h} \rightarrow \text{NPSH}_r \cong 2,2 \text{ m}$

Para el variador

Con la bomba 160A: $\frac{\text{NPSH}_{r1}}{\text{NPSH}_{r2}} = \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2 \rightarrow \text{NPSH}_{r2} = \text{NPSH}_{r1} \left(\frac{N_2}{N_1}\right)^2$

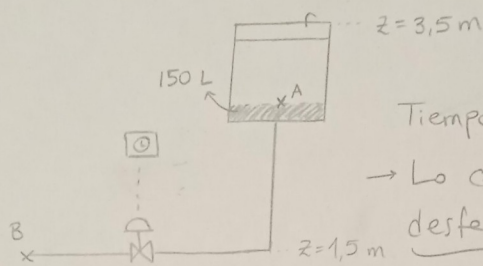
$$\text{NPSH}_{r2} = 2 \left(\frac{1720}{1450}\right)^2 = 2,8 \text{ m}$$

$\downarrow$
a $Q_1 = 8,43 \text{ m}^3/\text{h}$
 $\text{NPSH}_{r1} \cong 2 \text{ m}$

$$\text{NPSH}_{r, \text{serie}} < \text{NPSH}_{r, \text{variador}} \rightarrow$$

La bomba 160A con el variador de frecuencia tiene mayor riesgo de cavitación.

d)



Tiempo mínimo que asegure la correcta dosificación.
 $\rightarrow$ Lo calculo para las condiciones más desfavorables (así puedo asegurarlo para el resto).

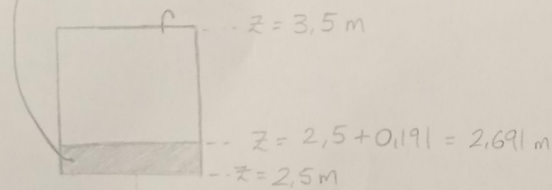
$\underbrace{\hspace{10em}}_{\text{¿ } h_{TK,i} \text{?}}$

$$V_{biocida} = 150 \text{ L}$$

$\rightarrow$ Cuando el nivel del tanque se encuentre en el valor mínimo de altura tal que aún queden 150 L de líquido, el potencial será el menor por tanto se asegura la correcta desinfección para todo nivel.

$$h_{TK} = 1 \text{ m} \rightarrow Z_{TK, \text{superior}} = 3,5 \text{ m} \rightarrow Z_{TK, \text{inferior}} = 3,5 - 1 = 2,5 \text{ m}$$

$$V_{biocida} = \frac{\pi D_{TK}^2}{4} \times \Delta h \rightarrow \frac{150 \text{ L}}{1000 \text{ L/m}^3} = \frac{\pi \times (1 \text{ m})^2}{4} \Delta h \rightarrow \Delta h = 0,191 \text{ m}$$



Balance de masa en el TK

$$\frac{dM_{TK}}{dt} = -W_s \rightarrow \frac{d(\rho V_{TK})}{dt} = -\rho U A_{flu}$$

$$\frac{\pi D_{TK}^2}{4} \frac{dh_{TK}}{dt} = -U \frac{\pi D_{caño}^2}{4}$$

$$-\int_{h_i}^{h_f} \frac{dh_{TK}}{U(h_{TK})} = \frac{D_{caño}^2}{D_{TK}^2} \int_0^t dt \rightarrow U(h_{TK})? \rightarrow \text{BEM A-B (Estado pseudo-estacionario)}$$

$$\frac{\Delta u^2}{2 \cdot g} + \frac{\Delta P^{\text{no}}}{\rho g} + \Delta Z + \Delta h_f = 0$$

$$\frac{u^2}{2g} + Z_B - h_{TK} + \left(\frac{fL}{D} + \sum K\right) \frac{u^2}{2g} = 0$$

IPS Sch 40 $\rightarrow D = 0,0158 \text{ m}$
 $\varphi_N = 1/2''$
Acero comercial $\rightarrow f_T = 0,027$

$$1,5 - h_{TK} + \left(\frac{0,027 \times 4}{0,0158} + (0,3 + 0,5 + 30 \times 0,027) + 1\right) \times \left(\frac{u^2}{2 \times 9,81}\right) = 0$$

$\downarrow$ $\downarrow$ $\downarrow$
 K_{VT} K_{ent}

$$u = 2,077 \sqrt{0,4814 h_{TK} - 0,722} \rightarrow t = \frac{-1^2}{0,0158^2} \int_{2,691}^{3,5} \frac{dh_{TK}}{U(h_{TK})} = \underline{508 \text{ s}}$$

9/11

$$C_{\text{serie}} = \frac{647,4 \text{ W}}{1000 \frac{\text{W}}{\text{kW}}} \times 24 \frac{\text{h}}{\text{día}} \times 350 \frac{\text{días}}{\text{año}} \times 2 \text{ años} \times 5 \$/\text{kWh} + 5000 \$$$

$$C_{\text{serie}} = 59381 \$$$

Variador de frecuencia

$$H_1 = -0,0269 Q_1^2 + 0,0671 Q_1 + 9,0258 \rightarrow \text{curva de la bomba 160A} \\ (1) \quad \text{en las condiciones nominales}$$

Leyes de similitud:

$$\frac{Q_1}{Q_2} = \frac{N_1}{N_2} \rightarrow \frac{Q_1}{10} = \frac{1450}{N_2} \quad (2)$$

Resolviendo [1, 2 y 3]

$$\rightarrow N_2 = 1720 \text{ rpm}$$

$$\rightarrow Q_1 = 8,43 \text{ m}^3/\text{h}$$

$$\rightarrow H_1 = 7,68 \text{ m}$$

$$\frac{H_1}{H_2} = \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2 \rightarrow \frac{H_1}{10,8} = \left(\frac{1450}{N_2}\right)^2 \quad (3)$$

$$P_{n,160A+V} = \frac{\rho g H_2 Q_2}{3600} = \frac{997 \times 9,81 \times 10,8 \times 10}{3600} = 293,42 \text{ W}$$



$$A \quad Q_1 = 8,43 \text{ m}^3/\text{h} \rightarrow \eta_{T,1} = 0,512 = \eta_{T,2} \text{ (Homólogo)}$$

$$P_{e,160A+V} = \frac{293,42}{0,512} = 573,1 \text{ W}$$

$$C_{\text{variador, TOT}} = \frac{573,1 \text{ W}}{1000 \text{ W/kW}} \times 24 \text{ h/día} \times 350 \frac{\text{días}}{\text{año}} \times 2 \text{ años} \times 5 \$/\text{kWh} + 15000 \$$$

$$C_{\text{variador, TOT}} = 63140 \$$$

→ Acoplar una bomba 160B en serie con la ya instalada es más rentable a dos años de operación.

C) Criterio para evaluar cavitación? → $NPSH_d > NPSH_r$

$$NPSH_d = h_s - h_{vap} = \frac{P_s}{\rho g} + \frac{u^2}{2g} - \frac{P_{vap}}{\rho g} \rightarrow \text{cte}$$

Como ambas alternativas operan a $10 \text{ m}^3/\text{h}$ → $U_{\text{serie}} = U_{\text{variador}}$
→ $P_{s, \text{serie}} = P_{s, \text{variador}}$ (mismo sistema)

$$\rightarrow NPSH_{d, \text{serie}} = NPSH_{d, \text{variador}}$$

→ La alternativa con mayor riesgo de cavitación será la que tenga un mayor $NPSH_r$ al caudal de trabajo.

$$2) a) Q = V_D \eta_{real} N \quad V_D = 1,8 \times 10^{-3} m^3 \quad Q = 2 m^3/min$$

$$\eta_{real} = \eta_T f_r f_p f_v = \left(1 + c - c \left(\frac{P_2}{P_1} \right)^{1/k} \right) \cdot 0,884 \quad \Rightarrow \eta_{real} = 0,798$$

$$c = 0,04 \quad P_2 = 4,96 \quad P_1 = 1,00$$

$$\Rightarrow N = \frac{2 m^3/min}{1,8 \times 10^{-3} m^3 \cdot 0,798} \Rightarrow \boxed{N = 1392 \text{ rpm}}$$

$$b) P_E = \frac{W_{ideal} \left(\frac{J}{ciclo} \right) N (rpm)}{\eta_{poli} \eta_{comp} \eta_{motor} 60 s/min} = \frac{W_{ideal} \cdot 1392}{0,90 \cdot 0,75 \cdot 0,80 \frac{60 s}{min}}$$

$$W_{ideal} = P_1 (V_1 - V_4) \frac{k}{k-1} \left[\left(\frac{P_2}{P_1} \right)^{\frac{k-1}{k}} - 1 \right] \quad \Rightarrow W_{ideal} = 322 \frac{J}{ciclo}$$

$$P_1 = 1 \times 10^5 Pa$$

$$P_2 = 4,96 \times 10^5 Pa$$

$$V_D \cdot \eta_T = 1,62 \times 10^{-3} \quad k = 1,3$$

$$\Rightarrow \boxed{P_E = 13,8 \text{ kW}}$$

$$c) T \sim T_{amb} \rightarrow W_{isot} < W_{real} < W_{adab.}$$

Supongo $W_{adab.} \sim W_{isot.} \sim W_{real}$ (luego verifico)

Flujo adiabático desde reservorio $\Rightarrow$ Aplicable Laplace

$$N = f_s \frac{L}{D} \quad RCT \Rightarrow f_s = f(c/D) \quad \Rightarrow f_s = 0,0158$$

$$c/D = 4 \times 10^{-4} \quad L_e = 150 m \quad D = 0,05 m$$

$$G/G^* = \frac{W/A}{P_0} \sqrt{\frac{R T_0}{PM \cdot k} \left(\frac{k+1}{2} \right)^{\frac{k+1}{k-1}}} \quad \Rightarrow$$

$$W = 0,1 \text{ kg/s} \quad A = 1,96 \times 10^{-3} m^2 \quad k = 1,35$$

$$T_0 = 288 K \quad PM = \frac{0,5 \cdot 16 + 0,5 \cdot 44}{1000} = 30 \times 10^{-3} \text{ kg/mol}$$

$$\Rightarrow G/G^* = \frac{51 \cdot 418}{P_0} \sqrt{\quad}$$

Supongo P_0	P_3/P_0	Laplace G/G^*	P_0
$1,3 \times 10^5$	0,74	0,14	$1,52 \times 10^5$
$1,4 \times 10^5$	0,68	0,15	$1,42 \times 10^5$

$$\Rightarrow \boxed{P_0 \simeq 1,4 \times 10^5 Pa}$$

$$\Delta P/P_0 = \frac{1,4 - 0,96}{1,4} = 0,31 \quad N \simeq 47 \quad \rightarrow \text{Error} < 2\% \Rightarrow \text{Verifico}$$

$$W_{isot} \sim W_{adab.} \sim W_{real}$$

